

Teorema del cubrimiento de Bloch invariante

Teorema 1 (de Bloch invariante). Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio que contiene a la imagen de f (i.e. $f(\mathbb{D}) \subset \Omega$). Entonces $\sup_{z \in \mathbb{D}} f^{\natural}(z) \leq 2R(\Omega)$.

Demostración: Veamos un caso particular primero, y luego el caso general.

Caso I: Supongamos que $f \in \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$. Entonces, por definición, $f^{\natural} \in \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ satisface que $f^{\natural} \equiv 0$ en $\mathbb{T}$. Por tanto, como $f^{\natural} \geq 0$, $f^{\natural}$ alcanza su máximo (finito) en un punto $a \in \mathbb{D}$.

Consideramos la función g dada por $g(z) = f \circ \tau_a(z) - f(a)$. Entonces, $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, $g(0) = f(\tau_a(0)) - f(a) = f(a) - f(a) = 0$. Además, por el **lem-invarianza-derivada-hiperbolica-aut-disco-** $g^{\natural} = (f \circ \tau_a)^{\natural} = f^{\natural} \circ \tau_a$. Por tanto, como $f^{\natural}(a) = \max_{z \in \mathbb{D}} f^{\natural}(z)$, se tiene que

$$g^{\natural}(0) = f^{\natural} \circ \tau_a(0) = f^{\natural}(a) = \max_{z \in \mathbb{D}} f^{\natural}(z) = \max_{z \in \mathbb{D}} f^{\natural} \circ \tau_a(z) = \max_{z \in \mathbb{D}} g^{\natural}(z).$$

Es decir, $g^{\natural}$ alcanza su máximo en 0. Por tanto, basta ver que $g^{\natural}(0) \leq 2R(\Omega)$.

Por el **lem-distorsion-hiperbolica-euclidea-global/lema 1**, como $\forall z \in \mathbb{D} : g^{\natural}(z) \leq g^{\natural}(0)$, se tiene que

$$\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| = |g(z) - g(0)| \leq g^{\natural}(0) \cdot \wp(z, 0). \quad (1)$$

Sea $r \in (0, 1)$. Definimos g_r mediante $\forall z \in \mathbb{D} : g_r(z) = \frac{g(rz)}{g^{\natural}(0) \cdot \wp(0, r)}$. Entonces, $g_r \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $g_r(0) = 0$. Además, por **(??)**, tenemos que

$$\forall z \in \mathbb{D} : |g_r(z)| = \left| \frac{g(rz)}{g^{\natural}(0) \cdot \wp(0, r)} \right| \leq \frac{g^{\natural}(0) \cdot \wp(rz, 0)}{g^{\natural}(0) \cdot \wp(0, r)} = \frac{\wp(rz, 0)}{\wp(0, r)} = \frac{\wp(0, rz)}{\wp(0, r)} \leq 1,$$

luego $g_r(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$. Por tanto, por el teorema de cubrimiento de Landau, se tiene que $g_r(\mathbb{D}) \supset D(0, \eta(|g'_r(0)|))$, donde η es la función de cubrimiento de Landau. Ahora bien,

$$|g'_r(0)| = \left| \frac{r g'(0)}{g^{\natural}(0) \cdot \wp(0, r)} \right| = \frac{2r}{\wp(0, r)},$$

así que $g_r(\mathbb{D}) \supset D\left(0, \eta\left(\frac{2r}{\wp(0, r)}\right)\right)$. En términos de g , esto significa que

$$g_r(\mathbb{D}) = \frac{g(r\mathbb{D})}{g^{\natural}(0) \cdot \wp(0, r)} \supset D\left(0, \eta\left(\frac{2r}{\wp(0, r)}\right)\right).$$

Por tanto, $g(r\mathbb{D}) \supset D\left(0, g^{\natural}(0) \cdot \wp(0, r) \cdot \eta\left(\frac{2r}{\wp(0, r)}\right)\right)$.

Como $g(\mathbb{D}) = f(\tau_a(\mathbb{D})) - f(a) = f(\mathbb{D}) - f(a) \subset \Omega - f(a)$, ya que $\tau_a(\mathbb{D}) = \mathbb{D}$ y $f(\mathbb{D}) \subset \Omega$, se tiene en particular que $g(r\mathbb{D}) \subset g(\mathbb{D}) \subset \Omega - f(a)$. Por tanto,

$$D\left(0, g^{\natural}(0) \wp(0, r) \eta\left(\frac{2r}{\wp(0, r)}\right)\right) \subset \Omega - f(a),$$

es decir, $D\left(f(a), g^{\natural}(0) \wp(0, r) \eta\left(\frac{2r}{\wp(0, r)}\right)\right) \subset \Omega$.

Por definición de radio interno $R(\Omega)$, se concluye que, para todo $r \in (0, 1)$,

$$R(\Omega) \geq g^{\natural}(0) \wp(0, r) \eta\left(\frac{2r}{\wp(0, r)}\right).$$

Numéricamente, podemos obtener que $\max_{r \in (0, 1)} \left\{ \wp(0, r) \cdot \eta\left(\frac{2r}{\wp(0, r)}\right) \right\} \approx 0,54$, lo que implica que $R(\Omega) \geq \frac{1}{2}g^{\natural}(0)$, y se concluye que $g^{\natural}(0) \leq 2R(\Omega)$.

Pero recordemos que $g^{\natural}(0) = \max_{z \in \mathbb{D}} f^{\natural}(z) = \sup_{z \in \mathbb{D}} f^{\natural}(z)$, así que $\sup_{z \in \mathbb{D}} f^{\natural}(z) \leq 2R(\Omega)$.

Caso II: Para el caso general, sea $s \in (0, 1)$. Definimos $h_s(z) = f(sz)$ para $z \in \mathbb{D}$. Entonces, $h_s \in \mathcal{H}(D(0, 1/s))$ y $h_s(\mathbb{D}) = f(s\mathbb{D}) \subset f(\mathbb{D}) \subset \Omega$. Por tanto, h_s cumple las hipótesis del caso ??, y satisface que $\sup_{z \in \mathbb{D}} h_s^{\natural}(z) \leq 2R(\Omega)$.

Ahora bien, por definición de h_s , se tiene que

$$h_s^{\natural}(z) = \frac{1 - |z|^2}{2} |h'_s(z)| = \frac{1 - |z|^2}{2} s |f'(sz)| = s f^{\natural}(sz),$$

luego haciendo s tender a 1, se concluye que $\sup_{z \in \mathbb{D}} f^{\natural}(z) \leq 2R(\Omega)$. ■

Referenciado en

- Obs Teo Bloch Imp Teo Bloch Invariante
- Teorema del cubrimiento de Bloch

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.